Cálculo del Índice de Masa Corporal mediante Octave y PostgreSQL

Alvarez Morales Maria Fernanda 200201537[1, *]

[1] *Facultad de Ingeniería, Escuela de Mecánica Eléctrica, Universidad de San Carlos, Edificio T1, Ciudad Universitaria, Zona 12, Guatemala.*

En esta práctica se desarrolló un programa en GNU Octave para calcular el Índice de Masa Corporal (IMC) de un usuario a partir de su peso y altura. El programa permite clasificar el resultado obtenido, almacenar la información en un archivo de texto y registrar los datos en una base de datos PostgreSQL. Además, se implementaron opciones para leer y eliminar la información almacenada en el archivo de texto, utilizando un menú interactivo y sin definir funciones propias.

I. OBJETIVOS

A. Objetivo General

Desarrollar un programa en GNU Octave que permita calcular el Índice de Masa Corporal de un usuario, clasificar el resultado obtenido y almacenar la información generada mediante un archivo de texto y una base de datos PostgreSQL.

B. Objetivos Específicos

- Implementar en GNU Octave el cálculo del Índice de Masa Corporal a partir del peso y la altura proporcionados por el usuario.
- Clasificar el resultado del IMC en las categorías de bajo peso, peso normal y sobrepeso.
- Implementar un menú interactivo que permita al usuario seleccionar las diferentes operaciones disponibles.
- Almacenar los datos del usuario y el resultado del cálculo en un archivo de texto denominado `imc.txt`.
- Implementar la lectura y eliminación de la información almacenada en el archivo de texto.
- Establecer una conexión entre GNU Octave y PostgreSQL para almacenar los resultados obtenidos.

II. MARCO TEÓRICO

A. Índice de Masa Corporal

El Índice de Masa Corporal (IMC) es un indicador utilizado para relacionar el peso de una persona con su altura. Su cálculo se realiza mediante la división del peso en kilogramos entre el cuadrado de la altura expresada en metros. Matemáticamente, se representa mediante la ecuación:

$$IMC = \frac{peso}{altura^2} \tag{1}$$

El resultado obtenido permite realizar una clasificación general del peso corporal. Para esta práctica se utilizaron las siguientes categorías:

- Bajo peso: IMC menor que 18.5.
- Peso normal: IMC entre 18.5 y menor que 25.
- Sobrepeso: IMC igual o mayor que 25.

Estas categorías son utilizadas en el programa para determinar automáticamente la clasificación correspondiente al valor calculado.

B. GNU Octave

GNU Octave es un lenguaje de programación orientado principalmente al cálculo numérico y científico. Su sintaxis permite realizar operaciones matemáticas, trabajar con variables, estructuras de control y entrada y salida de información.

En esta práctica, Octave se utilizó para solicitar al usuario los datos necesarios, realizar el cálculo del IMC, determinar su categoría y controlar las diferentes opciones disponibles mediante un menú.

También se utilizaron instrucciones para manipular archivos de texto, como `fopen`, `fprintf`, `fgetl`, `fclose` y `delete`. Estas permiten abrir, escribir, leer, cerrar y eliminar archivos respectivamente.

C. Manejo de archivos de texto

Los archivos de texto permiten almacenar información de manera sencilla y persistente. En el programa desarrollado, los datos del usuario se almacenan en un archivo denominado `imc.txt`.

Para guardar la información se utiliza la instrucción `fopen` con el modo de escritura, mientras que `fprintf` permite escribir los datos en el archivo. Posteriormente, `fclose` se utiliza para cerrar el archivo.

* 2996393200101@ingenieria.usac.edu.gt

Para leer la información almacenada se utiliza `fopen` en modo lectura y `fgetl`, que permite obtener las líneas del archivo. Finalmente, la instrucción `delete` permite eliminar el archivo cuando el usuario selecciona la opción correspondiente.

D. PostgreSQL

PostgreSQL es un sistema gestor de bases de datos relacional de código abierto que permite almacenar y administrar información estructurada mediante tablas y el lenguaje SQL.

En esta práctica se utilizó PostgreSQL para almacenar los datos relacionados con el cálculo del IMC. La tabla utilizada contiene campos para el nombre del usuario, peso, altura, resultado del IMC y categoría obtenida.

La comunicación entre Octave y PostgreSQL se realiza mediante el paquete `database`, utilizando instrucciones como `pq_connect` para establecer la conexión y `pq_exec_params` para ejecutar instrucciones SQL desde Octave.

E. Estructuras de control

Las estructuras de control permiten modificar el flujo de ejecución de un programa de acuerdo con determinadas condiciones. En esta práctica se utilizó un ciclo `while` para mantener activo el menú principal mientras el usuario no seleccione la opción de salida.

También se utilizaron estructuras `if`, `elseif` y `else` para clasificar el IMC, además de una estructura `switch` para ejecutar la acción correspondiente a cada opción seleccionada en el menú.

III. RESULTADOS

```
Tarea5.m
pkg load database

% Definición de categorías
bajoPeso = "Bajo peso";
pesoNormal = "Peso normal";
sobrePeso = "Sobrepeso";

% Conexión a PostgreSQL
conn = pq_connect(setdbopts('dbname', 'postgres', ...
'host', 'localhost', ...
'port', '5432', ...
'user', 'postgres', ...
'password', 'mafer123'));

while true
    % Mostrar opciones
    disp("Menú:");
    disp("1. Calcular IMC y guardar información");
    disp("2. Leer información del archivo");
    disp("3. Borrar información del archivo");
    disp("4. Salir");

    opcion = input("Ingrese la opción deseada: ");

    if !(1 <= opcion && opcion <= 4)
line: 98  col: 1  encoding: UTF-8  eol: CRLF
```

Figura 1: Código en Octave

```
Command Window
>> Tarea5
Menú:
1. Calcular IMC y guardar información
2. Leer información del archivo
3. Borrar información del archivo
4. Salir
Ingrese la opción deseada: 1
Ingrese su nombre: Naomi Rodas
Ingrese su peso en kilogramos: 57
Ingrese su altura en metros: 1.59
Hola Naomi Rodas, tu IMC es: 22.55
Categoría: Peso normal
Información guardada en 'imc.txt'
Información guardada en PostgreSQL.
Menú:
1. Calcular IMC y guardar información
2. Leer información del archivo
3. Borrar información del archivo
4. Salir
Ingrese la opción deseada:
```

Figura 2: Código ejectado

```
Presen   Gitbash.txt   imc.tx
Archivo  Editar  Ver  H1

Nombre: Naomi Rodas
Peso: 57.00 kg
Altura: 1.59 m
IMC: 22.55
Categoría: Peso normal
```

Figura 3: Archivo imc.txt

```
CREATE TABLE imc (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(100),
    peso NUMERIC(5,2),
    altura NUMERIC(4,2),
    imc NUMERIC(5,2),
    categoria VARCHAR(30)
);

SELECT * FROM imc;

Query  Query History
Data Output  Messages  Notifications
Showing rows: 1 to 1   Page No: 1 of 1

| id [PK] integer | nombre character varying (100) | peso numeric (5,2) | altura numeric (4,2) | imc numeric (5,2) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Naomi Rodas | 57.00 | 1.59 | 22.55 |
```

Figura 4: Base de datos

IV. CONCLUSIONES

- Se desarrolló un programa en GNU Octave capaz de calcular el Índice de Masa Corporal a partir del peso y la altura proporcionados por el usuario, ob-

teniendo además la categoría correspondiente al resultado.

- Se implementó un menú interactivo que permite realizar diferentes operaciones sobre la información generada, incluyendo el almacenamiento, lectura y eliminación del archivo de texto.

- La práctica permitió aplicar estructuras de control como ciclos `while`, condiciones `if` y estructuras `switch`, así como instrucciones para el manejo de archivos en GNU Octave.

- Se estableció la comunicación entre GNU Octave y PostgreSQL para almacenar los datos obtenidos durante el cálculo del IMC, integrando el procesamiento de información con un sistema gestor de bases de datos.